

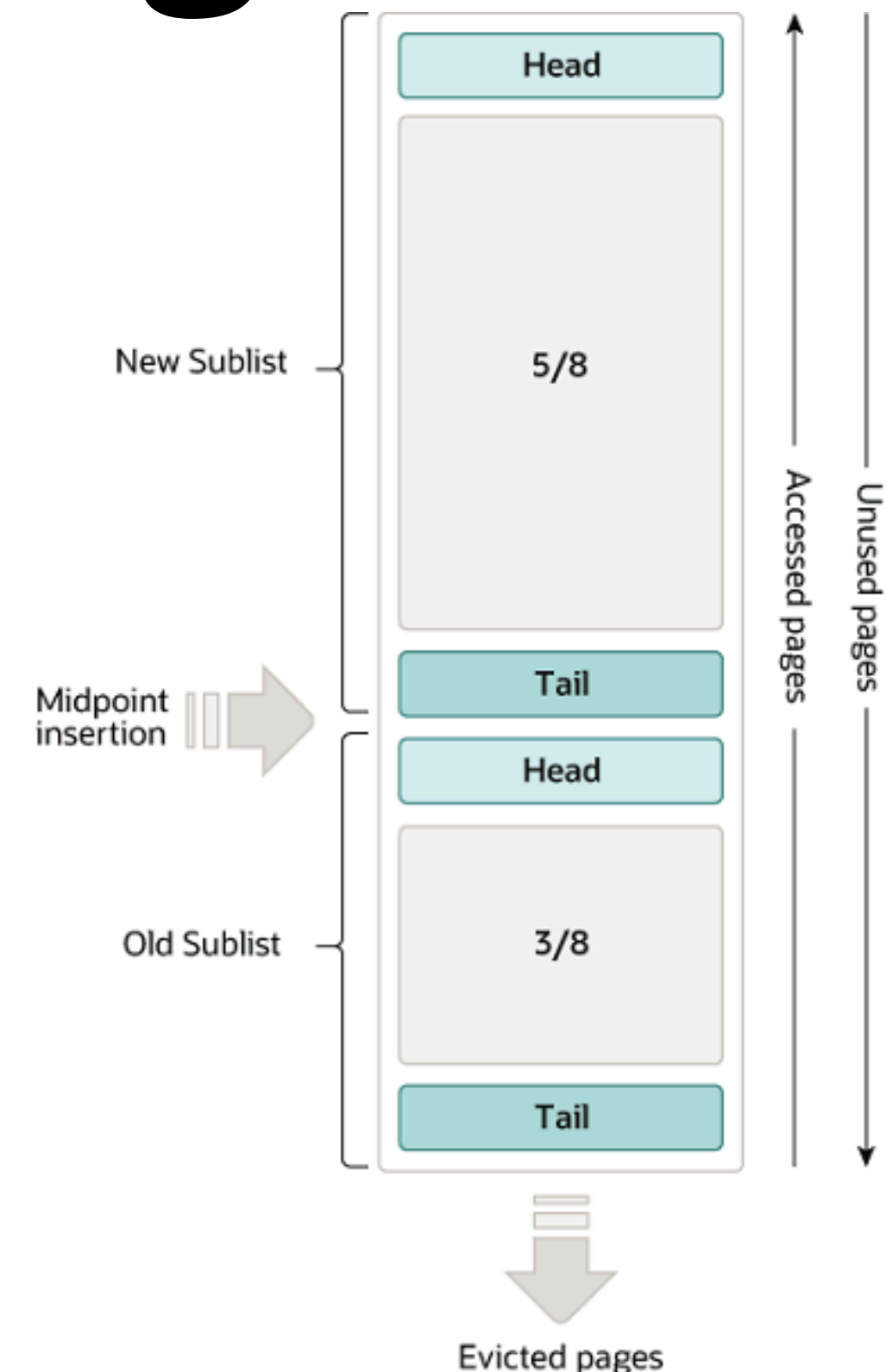
Buffer Pool

- Le buffer pool est une zone de la mémoire principale où InnoDB met en cache les données des tables et des index lors de leur accès.
- Il permet d'accéder directement depuis la mémoire aux données fréquemment utilisées, ce qui accélère le traitement.
- Sur les serveurs dédiés, jusqu'à **80 % de la mémoire physique** est souvent allouée au buffer pool.
- Pour optimiser les opérations de lecture à fort volume, le buffer pool est divisé en pages pouvant contenir plusieurs lignes.
- Pour une gestion efficace du cache, le buffer pool fonctionne comme une **liste chaînée de pages** ; les données rarement utilisées sont retirées du cache à l'aide d'une variante de l'algorithme **LRU (Least Recently Used)**.
- Bien utiliser le buffer pool afin de conserver en mémoire les données fréquemment consultées est un élément essentiel de l'optimisation MySQL.

Source : <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/innodb-buffer-pool.html>

Buffer Pool LRU Algorithm

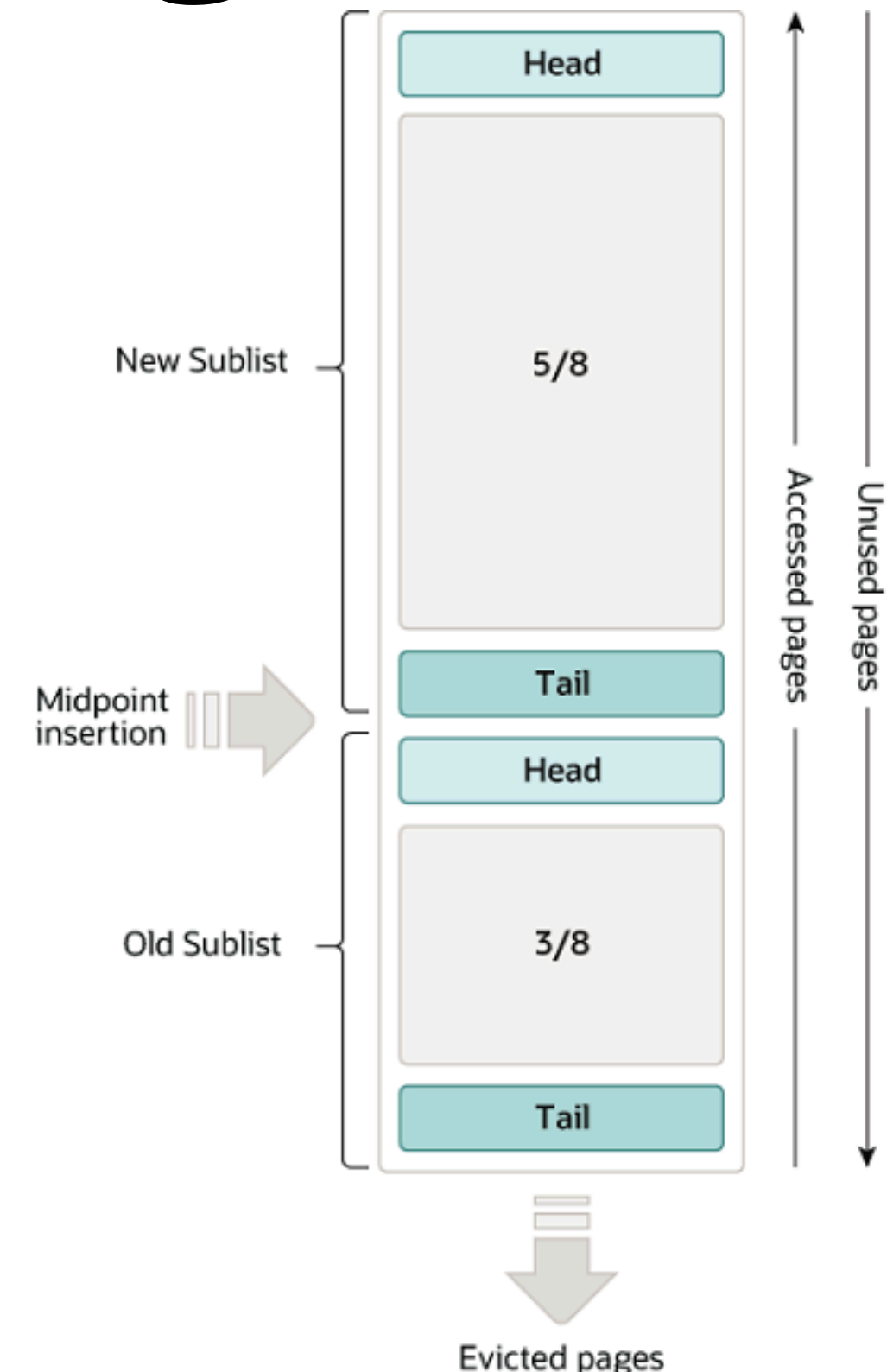
- Le buffer pool est géré comme une liste utilisant une variante de l'algorithme LRU.
- Lorsqu'un nouvel emplacement est nécessaire, la page la moins récemment utilisée est évincée et une nouvelle page est insérée au milieu de la liste.
- Cette stratégie de midpoint insertion divise logiquement la liste en deux sous-listes :
 - En tête (Head) : sous-liste des pages « young », récemment accédées.
 - A la fin (Tail) : sous-liste des pages « old », moins récemment accédées.
- Les pages fréquemment utilisées restent dans la nouvelle sous-liste.
- Les pages moins utilisées se trouvent dans la sous-liste des anciennes (old) et sont candidates à l'éviction.



Source : <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/innodb-buffer-pool.html>

Buffer Pool LRU Algorithm

- **Comportement par défaut de l'algorithme :**
 - 3/8 du buffer pool est réservé à la sous-liste des anciennes.
 - Le point médian sépare la fin de la sous-liste des nouvelles et le début de la sous-liste des anciennes.
 - Lorsque InnoDB lit une page, elle est d'abord insérée au point médian (début de la sous-liste des anciennes).
 - Une page devient « jeune » lorsqu'elle est accédée :
 - Si l'accès provient d'une opération utilisateur (requête SQL) → elle devient jeune immédiatement.
 - Si elle provient d'un read-ahead → l'accès peut être tardif ou ne jamais survenir avant éviction.
 - Les pages non accédées « vieillissent » progressivement vers la queue de la liste jusqu'à être évincées.



Source : <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/innodb-buffer-pool.html>